

Лабораторная работа №8

Настройка сетевых сервисов.DHCP

Сахно Никит Вячеславович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобрести практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Задание

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер `dns`.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации конечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

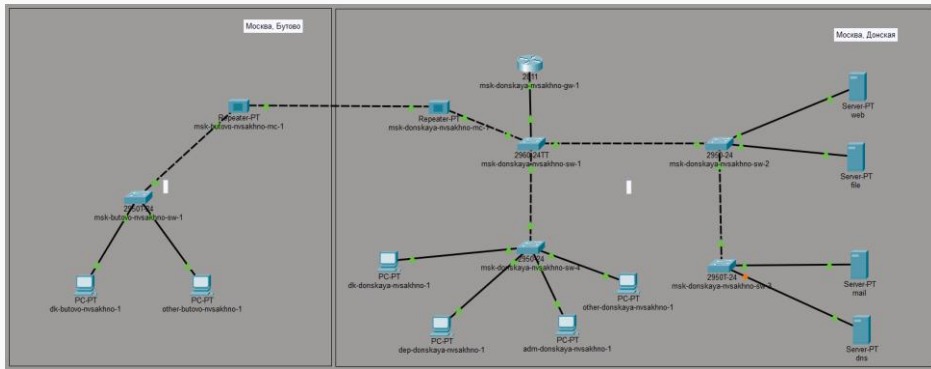
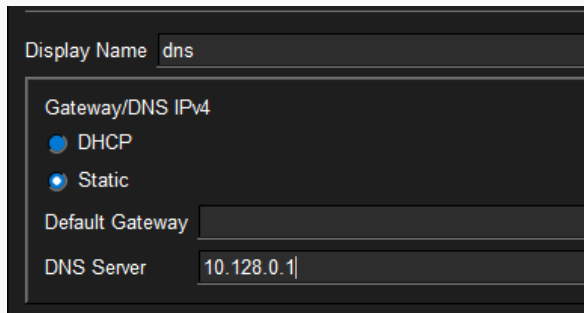


Рис. 1: Логическая схема локальной сети с добавленным DNS-сервером

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 2: Активация порта



The image shows a configuration window for a network device. At the top, there is a field labeled "Display Name" with the value "dns". Below this, there is a section titled "Gateway/DNS IPv4". Inside this section, there are two radio buttons: "DHCP" and "Static". The "Static" radio button is selected. Below the radio buttons, there are two text input fields. The first is labeled "Default Gateway" and is empty. The second is labeled "DNS Server" and contains the IP address "10.128.0.1".

Display Name

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway

DNS Server

Рис. 3: Конфигурация dns-сервера

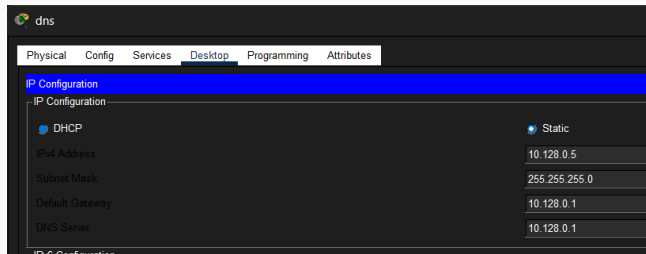


Рис. 4: Конфигурация dns-сервера

Выполнение лабораторной работы.

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.3.1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
```

Рис. 5: Окно настройки сервиса DNS

Таблица 1: Регламент выделения ip-адресов (для сети класса C) {#tbl:reg}

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2-19	Сетевое оборудование
20-29	Серверы
30-199	Компьютеры, DHCP
200-219	Компьютеры, Static
220-229	Принтеры
230-254	Резерв

```
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp pool other
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#exit
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#clused address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#clused address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#exit
mak-donskaya-nvsakhno-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 6: Настройка DHCP-сервис на маршрутизаторе

Выполнение лабораторной работы

```
nsk-donskaya-nvskhno-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 254
  Leased addresses               : 0
  Excluded addresses             : 9
  Pending event                  : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254  0 / 9 / 254

Pool departments :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 254
  Leased addresses               : 0
  Excluded addresses             : 9
  Pending event                  : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  0 / 9 / 254

Pool adm :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 254
  Leased addresses               : 0
  Excluded addresses             : 9
  Pending event                  : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254  0 / 9 / 254

Pool other :
  Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
  Subnet size (first/next)       : 0 / 0
  Total addresses                 : 254
  Leased addresses               : 0
  Excluded addresses             : 9
  Pending event                  : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254  0 / 9 / 254
nsk-donskaya-nvskhno-gw-1#
```

Рис. 8: Информация о пулах DHCP

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
```

Рис. 9: Информация о привязках выданных адресов

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::206:2AFF:FE67:DECB
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:
```

Рис. 10: Просмотр статического ip-адреса

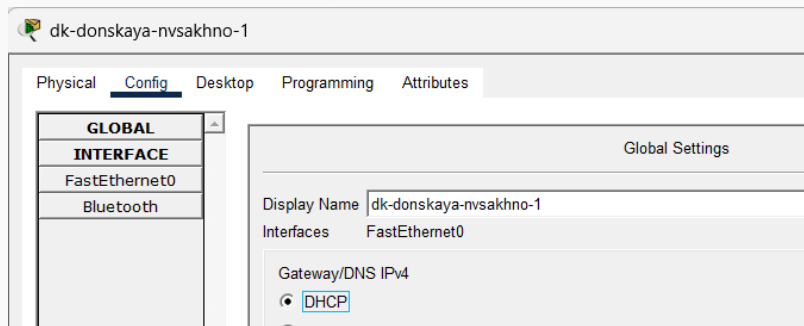


Рис. 11: Замена в настройках статического распределения адресов на динамическое

Выполнение лабораторной работы

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0006.2A67.DECB
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FE67:DECB
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-1D-46-30-2D-00-06-2A-67-DE-CB
    DNS Servers.....: ::
                           0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 00D0.58C1.2038
    Link-local IPv6 Address.....: ::
--More-- |
```

Рис. 12: Просмотр динамически заданного ip-адреса

Выполнение лабораторной работы

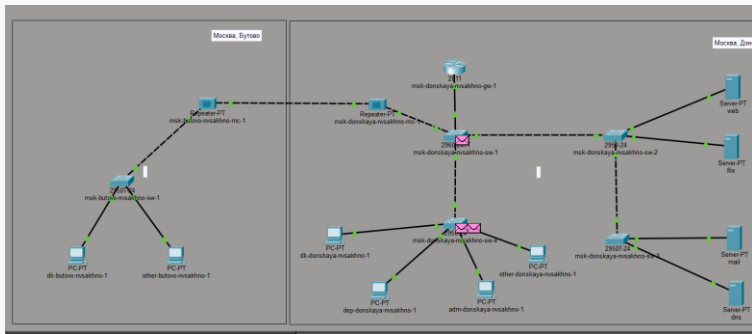


Рис. 15: Запрос адреса по протоколу DHCP в режиме симуляции

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.